

Tratamiento de la fiebre

PRONAP 2019 modulo 3

En los seres endotérmicos, la autorregulación de la temperatura corporal depende de los núcleos preópticos del hipotálamo anterior, que constan de neuronas sensibles al frío y al calor que responden a la temperatura de la sangre que fluye a su alrededor y a los estímulos recibidos por los sensores térmicos periféricos, en los músculos y especialmente en la piel, manteniendo la temperatura central del cuerpo cercana a los 37°C (punto de ajuste).

La presencia de pirógenos endógenos y exógenos ocasiona una serie de eventos que lleva al aumento del punto de ajuste hipotalámico.

Respuesta fisiológica para generar calor

- Temblores en el sistema músculo-esquelético
- Estimulación el metabolismo celular
- Minimizar la pérdida de calor hacia el exterior con vasoconstricción de capilares de la piel y ocluir las glándulas sudoríparas. Es durante este proceso que las extremidades pueden estar más pálidas y/o reticuladas y sentirse más frías que el resto del cuerpo.

Al elevarse el punto de ajuste, los pacientes también intentan hacer cambios en el ambiente y modifican su comportamiento para mantener la temperatura más alta, buscan el contacto cercano con una persona que les brinde calor (en general uno de sus padres), esperan ser abrigados y/o buscan un lugar más calefaccionado o cubrirse si están acostados y, generalmente, rechazan los líquidos o alimentos fríos. Suelen interactuar menos, disminuye su capacidad de concentración y sustituyen las actividades energéticas por otras más tranquilas. Este “aislamiento adaptador” a menudo se acompaña de pérdida de apetito y cefalea.

Una vez alcanzada la temperatura fijada por el punto de ajuste, los niños suelen sentir calor y mostrar rubefacción facial.

Taquicardia: la misma aumenta alrededor de 10 latidos por minuto por cada grado de elevación de la temperatura en niños mayores de 2 meses.

Ante una taquicardia relativa, cuando la frecuencia es desproporcionadamente alta con respecto a la temperatura, debe descartarse una sepsis severa

Cuadros graves, poco frecuentes, en donde se supera la autorregulación:

- Golpe de calor (hay gran absorción sin eliminación adecuada).
- Hipertermia maligna (encontramos alta generación que no se puede disipar).
- El síndrome neuroléptico maligno (no se logra la vasodilatación periférica por un impedimento dopaminérgico central).
- Shock hemorrágico encefalopático (hay alteraciones en la termólisis que se suman a una tendencia hemorrágica generalizada).
- Fiebre central (es consecuencia de la disfunción del sistema nervioso central que afecta el hipotálamo).

En la hipertermia, aunque la temperatura corporal está elevada, el punto de ajuste es normal, no se encuentra modificado.

Puede deberse a una:

- Producción excesiva de calor (tormenta tiroidea).
- Reducción de la capacidad para disipar calor (un bebé sobreabrigado).
- Combinación de los dos mecanismos, como un golpe de calor debido a una actividad física excesiva en un día muy cálido.

Mientras que la hipertermia puede elevar la temperatura del cuerpo hasta niveles peligrosos e incluso mortales, la fiebre es un proceso homeostático regulado fisiológicamente dentro de límites benignos

Diferencias entre fiebre e hipertermia

Parámetro en consideración	En la FIEBRE	En la HIPERTERMIA
Causas Principalmente	infecciosa	Sobrecalentamiento
Fuente de calor	Interna	Externa o droga
Punto de ajuste	Elevado	Normal
Objetivo	Guardar calor	Ceder calor
El individuo siente	Frio (inicialmente)	Calor
El individuo procura	Abrigo (inicialmente)	Desabrigo
Conducta	Quietud	Movimiento
La piel esta	Caliente y seca	Caliente y sudorosa

Es excepcional observar, incluso en pacientes con infecciones graves sin tratamiento, temperaturas superiores a 41,1°C, lo que se denomina hiperpirexia. De hecho, es probable que un niño que alcance una temperatura tan alta tenga un elemento de hipertermia, **como deshidratación, además de fiebre**.

Ningún estudio sugiere que la temperatura elevada represente en sí misma una amenaza para los niños sanos, excepto en el evento extraordinariamente raro de que exceda los 41,7°C.

La decisión de llevar a cabo el tratamiento no debe basarse en un determinado umbral de temperatura, sino en cómo se ve y comporta el niño: muchas veces toleran fiebre cercana a los 40°C sin sentirse mal, juegan e incluso logran conciliar el sueño; mientras que pueden estar malhumorados e inquietos con temperaturas que apenas llegan a 38°C. Intervenir en contra de la fiebre será entonces una decisión individualizada para cada niño febril. Justamente el objetivo del tratamiento antitérmico es que el niño se sienta mejor, independientemente del nivel de temperatura inicial y cuánto le baja.

El objetivo primordial de definir la presencia de fiebre es el de diagnosticar en forma oportuna cuál es su **causa**.

En el consenso para el uso adecuado de antibióticos en el niño con fiebre sin foco de infección evidente publicado en 2017 por la Sociedad Argentina de Pediatría, se consideran los 38°C de temperatura medidos por vía axilar para la toma de decisiones. Estudios realizados en animales mamíferos infectados observaron que aquellos que elevaron su temperatura corporal tuvieron mejor evolución y en los que recibieron antipirexia se incrementó significativamente la letalidad.

Funciones de la fiebre:

- Retrasa el crecimiento y la reproducción de microorganismos, tanto bacterianos como virales e interfiere con la virulencia de ciertos patógenos.
- Disminuye la disponibilidad de oligoelementos como el hierro y el zinc, indispensables para el metabolismo de las bacterias, muchas de las cuales requieren mayores cantidades a temperaturas más altas.
- Estimula la quimiotaxis leucocitaria, la proliferación de linfocitos T y su actividad colaboradora y citotóxica, mejora la migración de neutrófilos y la producción de superóxidos.
- Favorece la síntesis de anticuerpos y la disponibilidad de éstos e incrementa la liberación y actividad de los interferones.
 - Induce respuestas de estrés en los microorganismos, lo que aumenta la presencia de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs), que mejoran aún más la respuesta inmune.

Aunque la fiebre en sí es benigna en niños sanos, tiene efectos no deseados que pueden afectar en mayor o menor medida, especialmente a aquellos pacientes con patología de base. El aumento del consumo de oxígeno y de las pérdidas insensibles de agua, junto con la taquicardia y la taquipnea, pueden agravar aún más a un paciente con:

- Anemia grave
- Sepsis
- Deshidratación o que está en shock
- Enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, metabólica o cualquier otra patología sistémica que afecte el sistema homeostático del organismo.
- Plaquetopenia en un paciente con enfermedad onco-hematológica
- Lesión cerebral aguda o niños afectados por un trastorno neurológico. En estos pacientes también puede disminuir el umbral convulsivo y aumentar la frecuencia de las crisis

Tratamiento

Será importante transmitir dos conceptos fundamentales: la fiebre no daña, los antitérmicos no curan.

- Mantener la hidratación
- Aliviar ropas
- Tratarla sólo cuando realmente ocasione molestias.

Más allá del alivio sintomático, el tratar la fiebre no mejora la evolución de la enfermedad infecciosa que la causa, no previene secuelas ni el desarrollo de convulsiones febriles.

Asimismo, la convulsión febril simple no producirá epilepsia ni dejará daño cerebral, aunque es un episodio muy angustiante para los padres.

Nuestras conductas deben llevarnos a que se sienta mejor y no a incomodarlo aún más.

Si está durmiendo con fiebre, que siga durmiendo, si está jugando o no impresiona molesto o dolorido, que lo siga haciendo.

Un recaudo especial merece el tratamiento sintomático de la fiebre en los lactantes pequeños, en especial los **menores de 3 meses**. En ellos, el riesgo de infección bacteriana grave o potencialmente grave es mayor y no debe demorarse la consulta al pediatra ante la presencia de fiebre.

Las medidas antipiréticas físicas actúan mediante un accionar exclusivamente periférico. El enfriamiento físico puede bajar transitoriamente la temperatura corporal, pero la fisiología de la fiebre explica por qué el resultado puede hacer que, paradójicamente, el niño se sienta peor.

Sólo los casos de hipertermia (en los que el punto de ajuste no está modificado) o en niños con una enfermedad neurológica cuyo control de la temperatura sea inadecuado por afectación del hipotálamo, constituyen las circunstancias en las que el enfriamiento físico está indicado.

Bases moleculares de la Fiebre:

Los elementos esenciales del mecanismo fisiológico que conduce a la fiebre son los pirógenos, que:

- Inducen la actividad de las ciclooxigenasas (COX).
- Activan la cascada del ácido araquidónico.
- Llevan a la síntesis de prostaglandina E2.

Los fármacos antipiréticos actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, modificando el punto de ajuste hipotalámico. No influyen en la vía de los neurotransmisores.

1. La de las prostaglandinas: provocan mayor catabolismo proteico, con aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, elevando el punto de ajuste en el hipotálamo anterior.

2. La del zinc y neurotransmisores: Al producirse la disminución del zinc, se afectan las enzimas dependientes y, por consiguiente, los neurotransmisores, produciéndose en pacientes susceptibles las convulsiones febriles. Ni las medidas físicas ni las farmacológicas actúan en el área de los neurotransmisores, motivo por el que fracasan en impedir las convulsiones febriles.

Paracetamol y AINEs bloquean la conversión de ácido araquidónico a prostaglandina E2 inhibiendo a la ciclooxigenasa (COX).

Características de los antitérmicos más estudiados en pediatría

	Paracetamol	Ibuprofeno
Efecto	analgésico - antipirético	analgésico antipirético - antiinflamatorio
Nivel de disminución de la temperatura	1 - 2°C	1 - 2°C
Tiempo de inicio de acción	< 1 hora	< 1 hora
Tiempo para el efecto máximo	3 - 4 horas	3 - 4 horas
Tiempo de duración del efecto	4 - 6 horas	6 - 8 horas
Dosis	10 - 15 mg/kg/dosis	5 - 10 mg/kg/dosis
Intervalo mínimo de administración	4 a 6 horas	6 a 8 horas
Dosis diaria máxima	60 - 90 mg/kg/día (*)	30 - 40 mg/kg/día
Menor edad para su administración	3 meses (**)	6 meses

Con respecto a la **dipirona**, persisten serias controversias. No está aprobado su uso en Estados Unidos, Canadá, Japón, India y algunos países de Europa. El hecho de que haya sido retirada de varios mercados, ha dificultado la ampliación de su perfil de seguridad. A pesar de su uso desde hace más de 90 años, los riesgos y posibles efectos adversos secundarios a esta droga no están bien documentados.

Carecemos de adecuados estudios clínicos randomizados controlados, la información es escasa, aún más en pediatría.

En nuestro medio suele utilizarse con frecuencia en el ámbito hospitalario, especialmente para el manejo del dolor postoperatorio, asociado a enfermedad oncológica o migrañas.

No es aconsejable en pacientes menores de 6 meses o con discrasias sanguíneas.

Entre sus posibles reacciones adversas, la aparición de agranulocitosis o de anemia aplásica es conocida y, aunque de frecuencia muy baja, es una reacción grave. Con el uso de este medicamento también se han reportado cuadros alérgicos, shock anafiláctico e hipotensión arterial relacionada con la administración intravenosa rápida.

Alternancia de antipiréticos

La Asociación Española de Pediatría, Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Sociedad Italiana de Pediatría, Academia Americana de Pediatría, Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica de Inglaterra, recomendamos no alternar, combinar ni dar en forma simultánea dos o más antitérmicos. El uso de una droga alternativa debería considerarse sólo si el niño no mejora luego de la administración del primer medicamento (corroborando que la dosis haya sido adecuada); con esta segunda opción se continuará el tratamiento, en caso de ser necesario.